5. Indokolja röviden, mi magyarázhatja a közönséges papucsállat lassú kiszorulását a tenyészetből! (1 pont)

……

……

6. Milyen változást okozna egy ragadozó betelepülése a közös tenyészetbe, amely abból a papucsállat fajból pusztít többet, amelyiknek éppen nagyobb a sűrűsége? (1 pont)

……

……

7. Gause úgy látta, hogy kísérletei a „létért folyó küzdelem” Darwintól származó elvét mutatják be mesterséges körülmények között. Indokolja, hogy a 2. és 3. ábrán látható folyamat miért *nem* nevezhető evolúciós változásnak! (2 pont)

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. A fehérjék különbségének vizsgálata (10 pont)

Egy faj két populációjából azonos fehérje mintát vettek. Az aminosav sorrend vizsgálatakor kiderült, hogy a fehérjék egyik polipeptid láncának 112. és 117. aminosav közötti szakaszán két aminosav különböző, a többi helyen teljes a megegyezés. Az alábbi táblázat az adott szakasz aminosav sorrendjét mutatja.

Aminosav sorszáma	112.	113.	114.	115.	116.	117.
1. minta	Gly	**Ala**	Ala	**Phe**	Gly	Ala
2. minta	Gly	**Gly**	Ala	**Tyr**	Gly	Ala

Az 1. minta esetében sikerült az adott polipeptid lánc szintéziséhez mintaként szolgáló mRNS-t is elkülöníteni és bázissorrendjét megállapítani. Az adott szakasz bázissorrendje a következő volt:

Az adott aminosavak sorszáma	112.			113.			114.			115.			116.			117.		
Az mRNS bázissorrendje	G	G	G	G	C	A	G	C	C	U	U	U	G	G	U	G	C	U

Milyen a bázissorrendje az információt tároló DNS adott szakaszának? (2 pont)

1.	A DNS átíródó (aktív) szála																	
2.	A DNS nem átíródó (néma) szála																	

Időközben a 2. minta megsemmisült, így az mRNS-t nem tudták elkülöníteni.
Adja meg a kodonszótár segítségével a 2. mintában eltérő aminosavak lehetséges kodonjait!

A kodon első betűje	A kodon második betűje				A kodon harmadik betűje
	U	C	A	G	
	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	stop	stop	A
	Leu	Ser	stop	Try	G
	Leu	Pro	His	Arg	U
C	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
	Ile	Thr	Asn	Ser	U
A	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	lánckezdő és Met	Thr	Lys	Arg	G
	Val	Ala	Asp	Gly	U
G	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

3. A Gly lehetséges kodonjai: ……. (1 pont)

4. A Tyr lehetséges kodonjai: ……. (1 pont)

Az eddigi ismeretek alapján állítsa össze a 2. minta mRNS-ének bázissorrendjét az adott szakaszon, feltételezve, hogy egy bázishármason belül csak egy bázis változott meg. (2 pont)

5.	2. mRNS																	

Írja le, hogy az eredeti DNS átíródó szálán milyen bázisnak mivé kellett változnia, ahhoz, hogy a fenti eltérés kialakuljon!

6. A 113. aminosav esetében: …… (1 pont)

7. A 115. aminosav esetében: …… (1 pont)

8. Nevezze meg a változást okozó jelenséget! ……. (1 pont)

9. Soroljon fel két olyan hatást, ami előidézheti, illetve gyakoribbá teheti a fenti jelenséget! (1 pont)

……

……...……...……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. A keringés szabályozása (14 pont)

A vérkeringés szabályozása magában foglalja a szívműködés, a vérnyomás és az egyes szervek vérellátottságának, azaz a vér eloszlásának szabályozását.

1. Az emberi szív működésének átlagos frekvenciája nyugalmi állapotban:
(A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!) (1 pont)

A) 100/perc
B) 72/ perc
C) 50/perc
D) 90/perc

A szívműködés másik fontos mutatója a verőtérfogat (átlagosan 70 cm^3).
Egészítse ki a következő mondatot a számmal jelölt helyen!
A szívösszehúzódás frekvenciájának és a verőtérfogatnak a szorzatát (**2.**)…...…….-nak nevezzük. (1 pont)

3. Az emberi szív összehúzódásainak számát körülbelül 180/percre lehet növelni.
Számítsa ki, hogy ebben az esetben 5 perc alatt mennyi vért pumpál ki a szívünk a főverőérbe (aortába)! Írja le a számítás menetét is! (Feltételezzük, hogy a verőtérfogat átlagos és állandó.) (2 pont)

4. A kamrák és a pitvarok izomzatának megfelelő ütemben való összehúzódását önálló ingerkeltő központ biztosítja. A táblázat kitöltésével adja meg nevét és helyét! (4 pont)

Ingerkeltő központ neve	Ingerkeltő központ helye